

Impact Analysis – BitMarket SV

1. Contexto y Problema

El Salvador ha adoptado Bitcoin como moneda de curso legal, sin embargo, su uso en el comercio diario aún presenta desafíos importantes, especialmente para pequeños y medianos emprendedores.

Actualmente, muchos comerciantes:

- Dependen de ferias físicas o canales informales de venta
- Carecen de herramientas digitales accesibles
- No cuentan con integración sencilla para aceptar pagos en Bitcoin

Esto genera una brecha entre la adopción institucional de Bitcoin y su uso práctico en la economía cotidiana.

2. Propuesta de Solución

BitMarket SV es una plataforma de comercio electrónico que permite a vendedores publicar productos y a compradores realizar pedidos utilizando Bitcoin como medio de pago.

El sistema implementa:

- Gestión de usuarios con roles (buyer, seller, admin)
- Catálogo de productos
- Flujo de órdenes de compra
- Sistema de pagos basado en simulación de Lightning Network (preparado para integración real)

La solución está diseñada como un MVP funcional, priorizando simplicidad, accesibilidad y escalabilidad.

3. Impacto Multinivel

A. Impacto Económico

- **Expansión de mercado:** los vendedores pueden acceder a clientes fuera de su ubicación geográfica

- **Reducción de costos operativos:** eliminación de intermediarios financieros tradicionales
- **Incremento en oportunidades de venta:** disponibilidad continua (24/7)

B. Impacto Social

- **Inclusión financiera:** permite participar en la economía digital sin necesidad de infraestructura bancaria
- **Educación tecnológica:** fomenta el uso de billeteras digitales y pagos en Bitcoin
- **Empoderamiento de emprendedores locales**

C. Impacto Tecnológico

- Introducción de una arquitectura web moderna basada en APIs
- Uso de tecnologías accesibles (FastAPI, SQLite)
- Implementación de lógica modular que facilita mantenimiento y evolución del sistema

4. Viabilidad y Escalabilidad

BitMarket SV ha sido diseñado con una arquitectura que permite evolución progresiva:

- Migración de SQLite a bases de datos más robustas (PostgreSQL)
- Integración con servicios reales de Lightning Network (LNBits o nodos propios)
- Despliegue en entornos cloud
- Expansión a múltiples categorías de productos y usuarios concurrentes

5. Conclusión

BitMarket SV representa una solución viable y alineada con el contexto salvadoreño, permitiendo cerrar la brecha entre la adopción de Bitcoin a nivel país y su uso real en el comercio diario.

El proyecto demuestra cómo una implementación tecnológica accesible puede generar impacto económico, social y tecnológico de manera progresiva.

Operational Model – BitMarket SV

1. Arquitectura Operativa

BitMarket SV está diseñado como una aplicación web modular compuesta por:

- **Backend:** API desarrollada con FastAPI que gestiona lógica de negocio
- **Base de datos:** SQLite para almacenamiento persistente
- **Frontend:** Templates HTML para interacción con el usuario

La arquitectura sigue una separación clara entre rutas, servicios y modelos, facilitando el mantenimiento.

2. Operación del Sistema

El flujo operativo del sistema es el siguiente:

1. Registro e inicio de sesión de usuarios
 2. Creación y gestión de productos por parte de sellers
 3. Navegación del catálogo por buyers
 4. Creación de órdenes de compra
 5. Generación de invoice de pago
 6. Confirmación de pago (simulado)
 7. Actualización del estado de la orden
-

3. Gestión de Roles

- **Admin:** supervisión general del sistema (usuarios, productos, órdenes)
 - **Seller:** gestión de catálogo e inventario
 - **Buyer:** exploración y compra de productos
-

4. Gestión de Datos

- Persistencia mediante SQLite

- Operaciones CRUD para usuarios, productos y órdenes
- Validaciones básicas para integridad de datos

Se recomienda:

- Backups periódicos de la base de datos
 - Monitoreo de errores en endpoints
-

5. Gestión de Pagos

El sistema implementa actualmente:

- Simulación de pagos Lightning (mock)

Preparado para:

- Integración con LNBits
 - Manejo de estados de pago (pending, paid)
-

6. Mantenimiento y Evolución

Las tareas de mantenimiento incluyen:

- Actualización de dependencias
- Corrección de errores
- Mejora de validaciones
- Optimización de consultas

Evoluciones futuras:

- Autenticación con JWT
 - Migración a PostgreSQL
 - Despliegue en infraestructura cloud
 - Integración completa con Lightning Network
-

7. Sostenibilidad Operativa

El sistema está diseñado para funcionar con recursos mínimos, lo que lo hace viable para:

- Equipos pequeños
 - Proyectos en fase inicial (MVP)
 - Entornos educativos o de incubación
-

8. Conclusión

El modelo operativo de BitMarket SV es simple, funcional y escalable, permitiendo mantener la plataforma activa mientras se prepara para una evolución hacia entornos de producción más robustos.

Work Log – BitMarket SV

El desarrollo del proyecto fue documentado de manera progresiva utilizando herramientas colaborativas, permitiendo evidenciar la evolución del trabajo a lo largo del tiempo.

Metodología de trabajo

Se adoptó un enfoque incremental, donde el sistema fue construido por fases:

1. Definición del problema y propuesta de solución
 2. Diseño de arquitectura del sistema
 3. Implementación del backend (API y lógica de negocio)
 4. Integración de base de datos (SQLite)
 5. Desarrollo de frontend básico
 6. Implementación de flujo de órdenes y pagos
 7. Pruebas y ajustes finales
-

Registro de avances

Se utilizó un documento en Google Docs para registrar:

- Actividades realizadas por día
- Decisiones técnicas
- Problemas encontrados
- Soluciones implementadas

El historial de ediciones permite verificar:

- Participación de los integrantes del equipo
- Evolución progresiva del proyecto
- Iteraciones en diseño y funcionalidad

Evidencia

 Documento de trabajo (Google Docs):
[PEGAR LINK AQUÍ]

 El documento cuenta con permisos de visualización para permitir la revisión del historial de cambios.

Conclusión

El registro de trabajo demuestra un proceso de desarrollo estructurado, iterativo y colaborativo, alineado con buenas prácticas de gestión de proyectos de software.